FCoE の設定方法

ONTAP 9

NetApp
March 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/san-config/configure-fcoe-reference.html on March 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

FCoE の設定方法 1
FCoE の設定方法の概要 1
FCoE イニシエータとターゲットの組み合わせ 5
FCoE でサポートされるホップ数 6

FCoE の設定方法

FCoE の設定方法の概要

FCoE は、 FCoE スイッチを使用してさまざまな方法で構成できます。直接接続型の構成は FCoE ではサポートされません。

FCoE 構成はすべてデュアルファブリックです。完全な冗長性を提供し、ホスト側でマルチパスソフトウェアが必要です。すべての FCoE 構成で、イニシエータとターゲット間のパスには、最大ホップ数内であればいくつでも FCoE スイッチと FC スイッチを配置できます。スイッチ同士を接続するためには、イーサネット ISL をサポートするファームウェアバージョンがスイッチで実行されている必要があります。FCoE 構成の各ホストでオペレーティングシステムが同じである必要はありません。

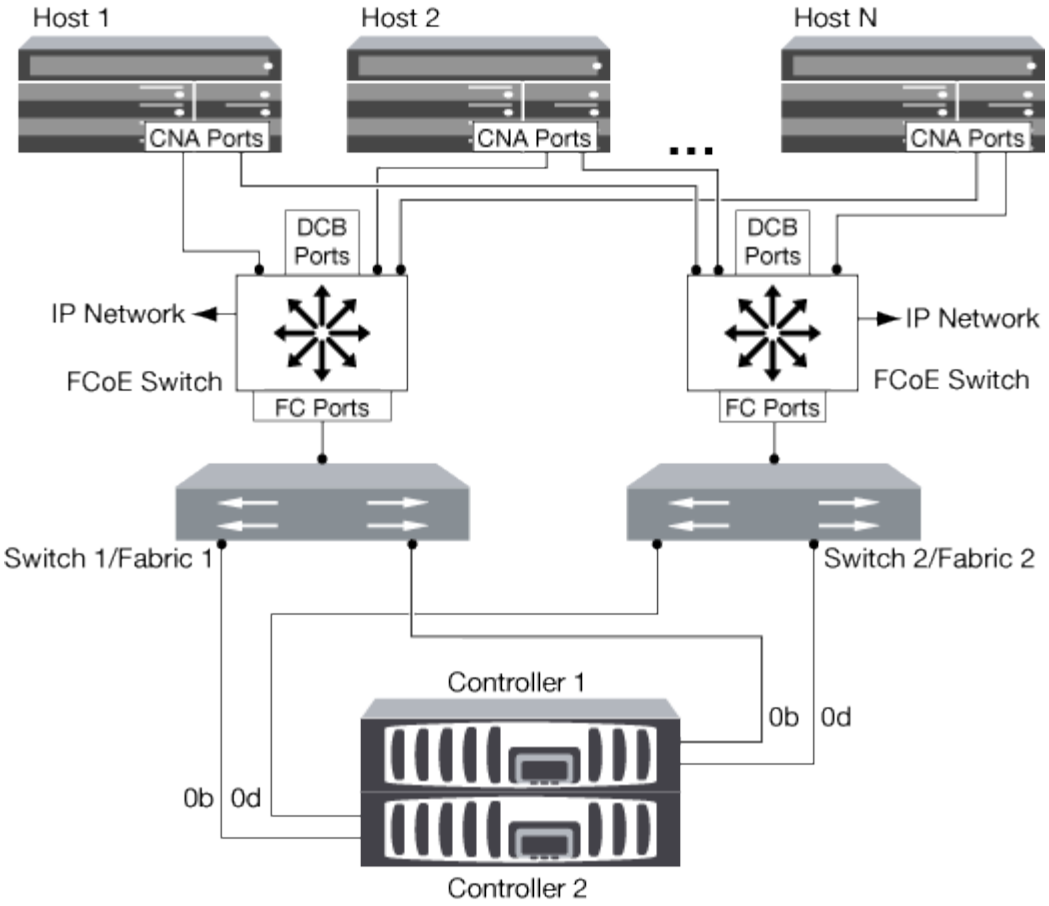
FCoE 構成では、 FCoE の機能を明示的にサポートするイーサネットスイッチが必要です。FCoE 構成は、FC スイッチと同じ相互運用性と品質管理プロセスに照らして検証されます。サポートされる構成の一覧については、 Interoperability Matrix を参照してください。これらのサポートされる構成には、スイッチモデル、単一ファブリックに導入可能なスイッチの数、サポートされるスイッチファームウェアのバージョンなどのパラメータが含まれています。

次の図の FC ターゲット拡張アダプタのポート番号は一例です。実際のポート番号は、 FCoE ターゲット拡張アダプタがインストールされている拡張スロットによって変わる場合があります。

FCoE イニシエータから FC ターゲット

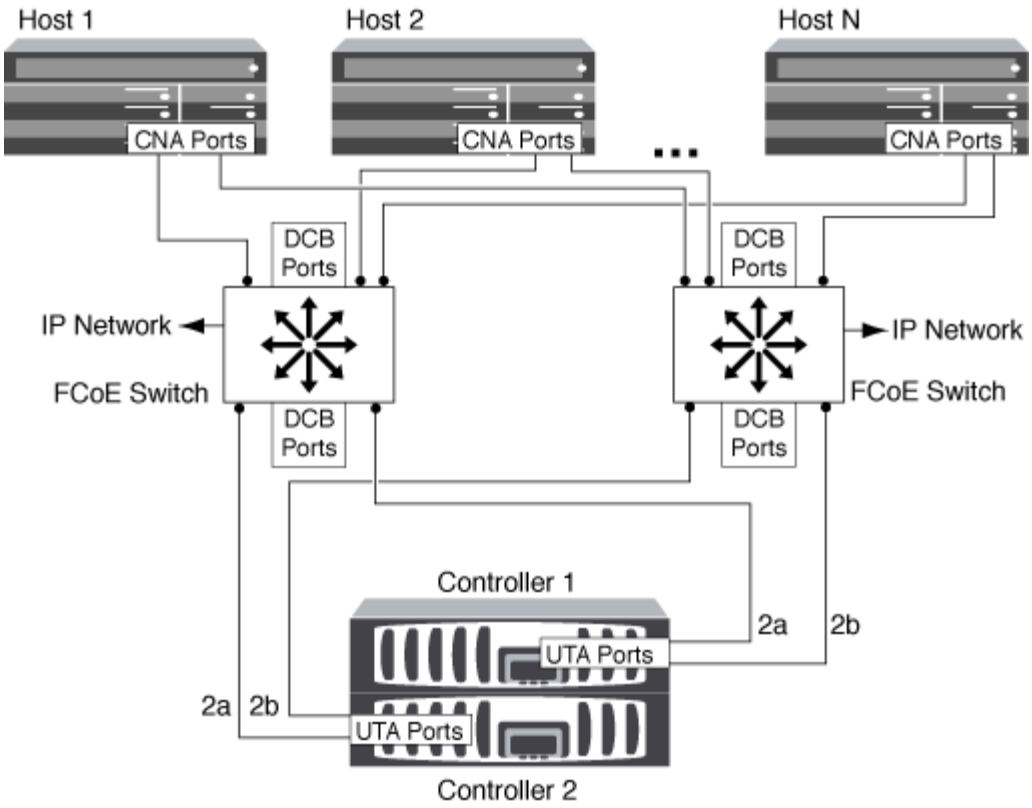
FCoE イニシエータ（ CNA ）を使用すると、 FCoE スイッチを介して、ホストを HA ペアの両方のコントローラの FC ターゲットポートに接続できます。FCoE スイッチには FC ポートも必要です。ホストの FCoE イニシエータは、常に FCoE スイッチに接続されます。FCoE スイッチは、 FC ターゲットに直接接続することも、 FC スイッチを介して FC ターゲットに接続することもできます。

次の図では、ホストの CNA を FCoE スイッチに接続し、 FC スイッチを HA ペアに接続しています。



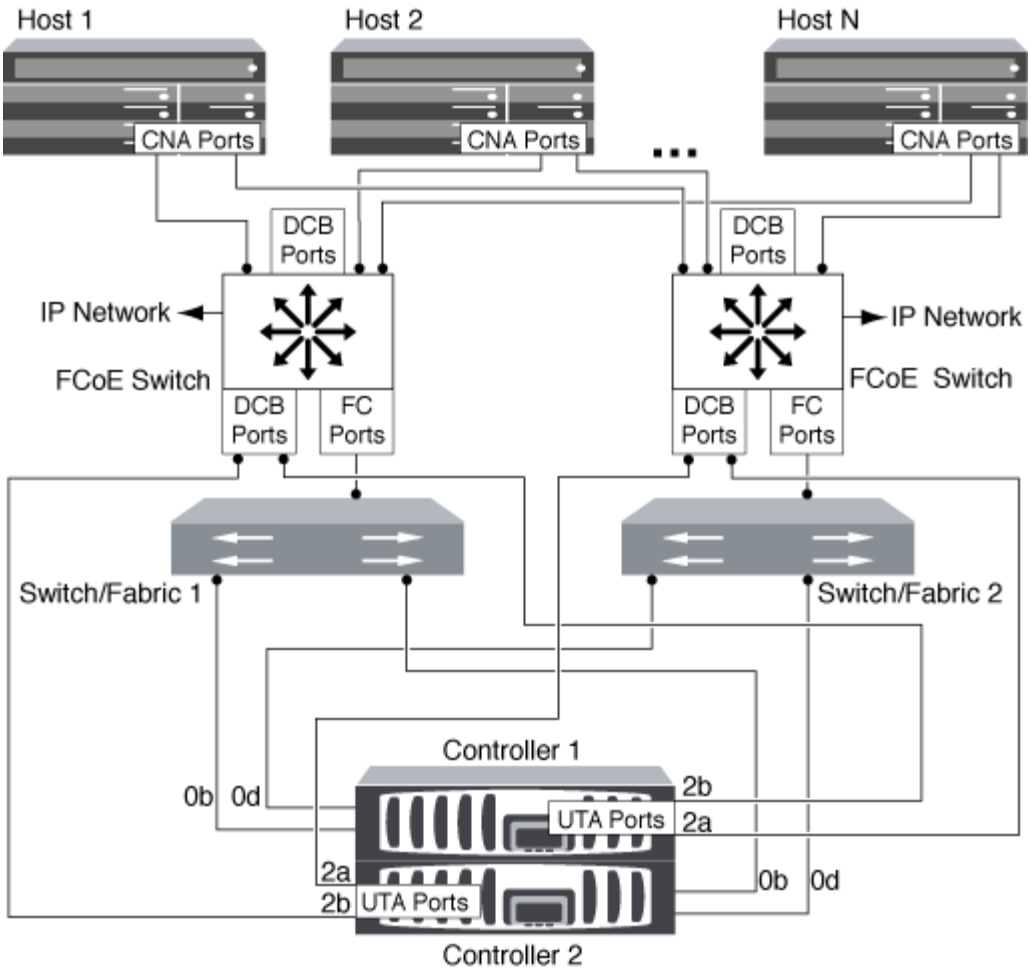
FCoE イニシエータから FCoE ターゲット

ホストの FCoE イニシエータ（ CNA ）を使用すると、 FCoE スイッチを介して、ホストを HA ペアの両方のコントローラの FCoE ターゲットポート（ UTA または UTA2 とも呼ばれる）に接続できます。



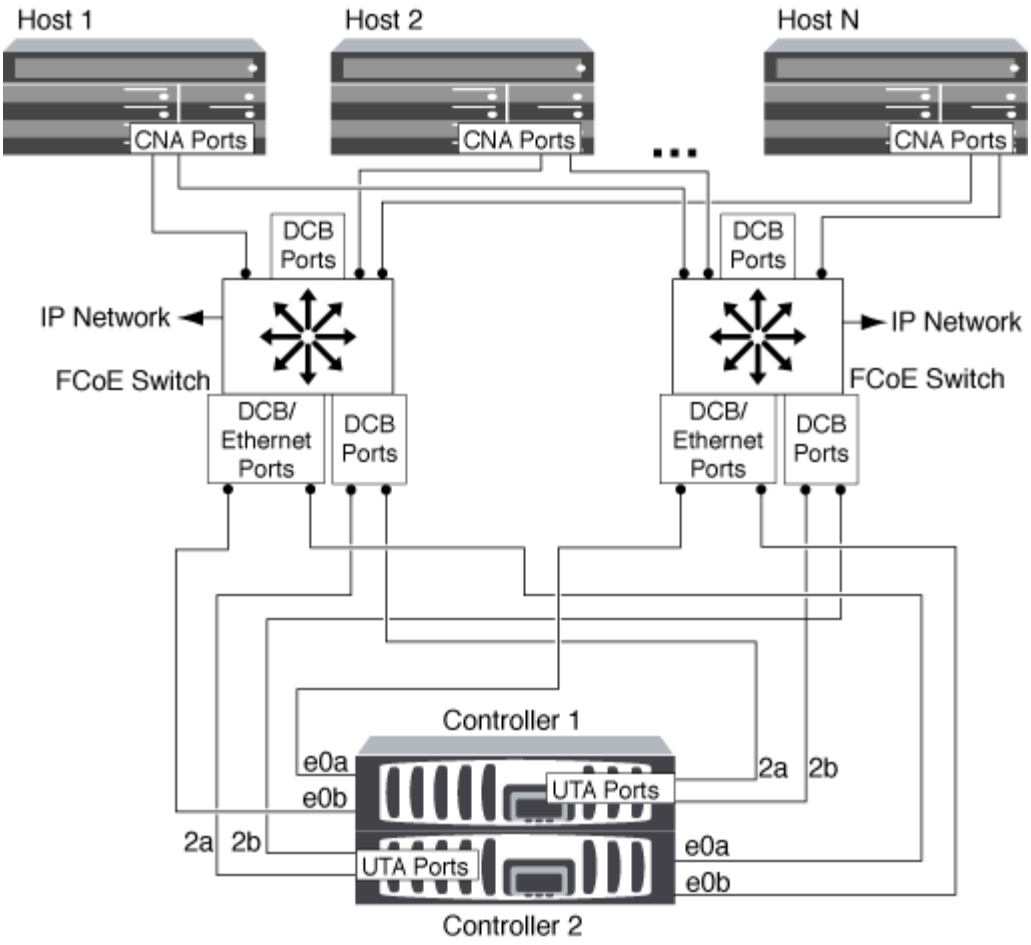
FCoE イニシエータから FCoE および FC ターゲット

ホストの FCoE イニシエータ（ CNA ）を使用すると、 FCoE スイッチを介して、ホストを HA ペアの両方のコントローラの FCoE および FC ターゲットポート（ UTA または UTA2 とも呼ばれる）に接続できます。



FCoE と IP ストレージプロトコルの混在

ホストの FCoE イニシエータ（ CNA ）を使用すると、 FCoE スイッチを介して、ホストを HA ペアの両方のコントローラの FCoE ターゲットポート（ UTA または UTA2 とも呼ばれる）に接続できます。FCoE ポートでは、単一のスイッチへの従来のリンクアグリゲーションは使用できません。Cisco スイッチは、 FCoE をサポートする特別なタイプのリンクアグリゲーション（仮想ポートチャネル）をサポートします。仮想ポートチャネルは、 2 つのスイッチへの個別のリンクを集約します。仮想ポートチャネルは他のイーサネットトラフィックにも使用できます。NFS 、 SMB 、 iSCSI 、その他のイーサネットトラフィックなど、 FCoE 以外のトラフィックに使用するポートでは、 FCoE スイッチの通常のイーサネットポートを使用できます。



FCoE イニシエータとターゲットの組み合わせ

FCoE および従来の FC のイニシエータとターゲットの特定の組み合わせがサポートされます。

FCoE イニシエータ

ホストコンピュータの FCoE イニシエータは、ストレージコントローラの FCoE ターゲットと従来の FC ターゲットの両方で使用できます。ホストの FCoE イニシエータは FCoE DCB （ Data Center Bridging ）スイッチに接続する必要があります。ターゲットに直接接続することはできません。

次の表に、サポートされる組み合わせを示します。

イニシエータ	ターゲット	サポートされます
FC	FC	はい。
FC	FCoE	はい。
FCoE	FC	はい。

イニシエータ	ターゲット	サポートされます
FCoE	FCoE	はい。

FCoE ターゲット

ストレージコントローラで FCoE ターゲットポートと 4Gb 、 8Gb 、 16Gb の FC ポートを混在させることができます。 FC ポートがアドインのターゲットアダプタであるかオンボードのポートであるかは関係ありません。FCoE と FC の両方のターゲットアダプタを同じストレージコントローラに搭載できます。

FC のオンボードポートと拡張ポートの組み合わせルールが引き続き適用されます。

FCoE でサポートされるホップ数

ホストとストレージシステムの間でサポートされる Fibre Channel over Ethernet （ FCoE ）の最大ホップ数は、スイッチベンダー、およびストレージシステムでの FCoE 構成のサポート内容によって異なります。

ホップ数とは、イニシエータ（ホスト）とターゲット（ストレージシステム）の間のパスにあるスイッチ数です。Cisco Systems のマニュアルでは、この値のことを「 SAN fabric_ の直径」とも呼んでいます。

FCoE では、 FCoE スイッチを FC スイッチに接続することができます。

エンドツーエンドの FCoE 接続では、イーサネットの Inter-Switch Link （ ISL ；スイッチ間リンク）に対応したバージョンのファームウェアが FCoE スイッチで実行されている必要があります。

次の表に、サポートされる最大ホップ数を示します。

スイッチベンダー	サポートされるホップ数
Brocade	FC の場合は 7 FCoE の場合は 5
シスコ	7. FCoE スイッチは 3 台まで使用できます。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.